ANTEPROYECTO

Sistema de monitorización y control de red doméstica

Alumno/s: Ricardo Gordo, Pablo Vélez y Alejandro Casatejada

Curso: 2 º SMR

IES: Clara del Rey - Madrid

Contenido

1. **Título del proyecto** 3
2. **Participantes** 3
3. **Tutor/a del proyecto** 3
4. **Descripción del proyecto** 3
5. **Medios y herramientas** 4
6. **Planificación del proyecto** 5

   Fase 1 – Diseño de la red 5

   Fase 2 – Montaje del entorno virtual. 5

   Fase 3 – Instalación del sistema Zabbix + MariaDB 5

   Fase 4 – Panel web HTML + PHP. 6

   Fase 5 – Pruebas y documentación final. 6
7. **Entregables** 6
8. **Bibliografía** 6

1. Título del proyecto

Sistema de monitorización y control de red doméstica

2. Participantes

- **Alejandro Casatejada**
- **Ricardo Gordo**
- **Pablo Vélez**

3. Tutor/a del proyecto

César

4. Descripción del proyecto

El proyecto trata de simular una red doméstica mediante máquinas virtuales y dispositivos virtuales, con el objetivo de monitorizar y controlar el estado de los equipos conectados. Para ello se utilizarán herramientas reales de administración de redes, integradas en un entorno virtual creado con VirtualBox y GNS3.

La idea principal del proyecto es disponer de un sistema que permita visualizar el estado de los dispositivos, comprobar su conectividad, analizar el tráfico básico y detectar fallos en la red. Además, se creará un panel HTML sencillo que muestre de forma visual la información obtenida de la herramienta de monitorización.

Objetivos y aspectos principales que se pretenden abordar.

- Diseñar una topología de red doméstica utilizando VirtualBox y GNS3.
- Configurar máquinas virtuales que simulen PCs, servidores y dispositivos de red.
- Instalar un servidor de monitorización (Zabbix).

- Añadir los dispositivos de la red al sistema de monitorización.
- Supervisar su estado: online/offline, latencia, conectividad.
- Analizar el tráfico básico de la red.
- Configurar alertas ante fallos o desconexiones.
- Crear un panel HTML básico que represente la información de la red.

Funcionalidades de cada tipo de usuario de la aplicación (administradores, usuarios registrados, usuarios sin registrar...)

Administrador:

- Acceso completo al sistema de monitorización.
- Visualización del estado de todos los dispositivos.
- Configuración de alertas.
- Gestión de la topología virtual.

Usuario registrado (técnico):

- Consulta del estado de la red.
- Visualización de alertas y estadísticas.

Usuario sin registrar:

- No tiene acceso al sistema.

La meta es crear un entorno virtual funcional que permita aprender y demostrar conocimientos de redes, sistemas y virtualización, simulando una red real y mostrando su estado mediante un panel HTML y una herramienta profesional de monitorización.

5. Medios y herramientas

Virtualización y simulación

- **VirtualBox:** para crear las máquinas virtuales.
- **GNS3:** para simular routers, switches y la topología completa.

Sistemas operativos

- **Ubuntu Server** para el servidor de monitorización.
- **Windows 10/11** o **Linux** para los clientes simulados.

Herramientas de monitorización

- **Zabbix** como sistema principal de monitorización.
- **MariaDB** como base de datos del servidor Zabbix.
- Herramientas de red: `ping`, `traceroute`, `arp`, `nmap`, `netstat`.

Panel HTML

- HTML y CSS para crear una interfaz visual sencilla.
- **PHP** para realizar consultas simples a MariaDB.

Consultas básicas como:

- Lista de hosts
- Estado (UP/DOWN)
- Últimas alertas
- Último chequeo

6. Planificación del proyecto

Pasos para seguir para realizar el proyecto. En caso de realizarse en grupo, especificar el reparto de tareas. (independientemente de la memoria entregar también autoevaluación de cada alumno, respecto a su participación y a la del resto de integrantes para asignar nota)
En primer lugar

Fase 1 – Diseño de la red

En primer lugar, se definirá la topología de red a simular: número de máquinas, direcciones IP, roles y estructura.

Fase 2 – Montaje del entorno virtual.

- Creación de máquinas virtuales en VirtualBox.
- Integración en GNS3.
- Configuración de routers, switches y enlaces.

Fase 3 – Instalación del sistema Zabbix + MariaDB

- Instalación del servidor Zabbix en Ubuntu Server.

- Instalación y configuración de MariaDB.
- Instalación de agentes Zabbix en los equipos virtuales.
- Configuración de alertas básicas. .

Fase 4 – Panel web HTML + PHP.

- Creación de un panel HTML básico.
- Programación de consultas PHP simples a MariaDB.
- Representación visual de la información monitorizada.

Fase 5 – Pruebas y documentación final.

- Simulación de fallos.
- Registro de alertas.
- Redacción de memoria, manual y autoevaluación.

7. Entregables

Este anteproyecto se entrega en formato pdf, indicando en el nombre Apellido1_ de cada alumno _SM2B

Nombre del archivo entregado: Casatejada_Gordo_Velez_SMR_Anteproyecto.pdf

Posteriormente se entregará:

- Memoria en formato pdf,
- código fuente del proyecto,
- manual de usuario
- Topología de red
- Capturas de configuración
- Autoevaluación individual

8. Bibliografía

- Documentación oficial de Zabbix
- Documentación oficial de MariaDB
- Documentación oficial de PHP
- Documentación oficial de VirtualBox
- Documentación oficial de GNS3

- Apuntes de redes y sistemas del IES Clara del Rey
- Material de clase de SMR